

学习目标

- (1) 观察常见电容器，知道电容器的基本构造。
- (2) 通过实验，观察电容器在充、放电过程中电流与电压的变化，分析电荷量变化及能量转化情况。
- (3) 通过实验，探究电容器两极板间电势差与所带电荷量关系，理解电容的概念，知道电容的单位。
- (4) 了解常用电容器的类型，知道电容器击穿电压和工作电压的含义

课前学习任务

预习课本第九章第四节“电容器的电容”

课上学习任务

【学习任务一】

电容器的构造

- (1) 观察两种“装”电的容器，思考它们在结构上有什么共同点？
- (2) 画出平行板电容器的结构示意图及电路符号

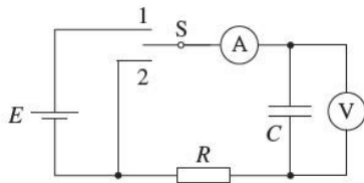
【参考解析】

- (1) 共同点：都是“两个彼此绝缘、相距很近的导体”组成的装置，能够储存电荷（电能）。
- (2) 平行板电容器结构：两块平行金属板相对放置、中间为电介质（空气等）；电路符号为两条平行短线（ $\parallel$ ）。

【学习任务二】

电容器的充电和放电

- (1) 观察课本上的实验电路图，思考开关先后接1和2时会考到什么现象？



- (2) 观察实验视频，验证你的猜想，并完成下面的表格（可以多次观看实验视频）
两极板间的电势差是增大通过图中电流表的电流方向是向电流是增加还是减小 左还是向右 是减小 开关接开关接
- (3) 分析各物理量的变化，思考充、放电过程中能量的转化。

(4) 观察传感器实验，记录下电势差、电流随时间变化的图象

【参考解析】

(1) 开关接 1: 电源给电容器充电，两板分别带上等量异种电荷，电路中短暂有充电电流，电压表/验电器示数上升；接 2: 电容器通过电阻放电，短暂有反向放电电流，电荷中和、极板间电压降为零。

(2) 充电时两极板电荷量增加、电压升高、电场能增大；放电时电荷量减少、电压降低、电场能减小。

【学习任务三】

电容器的电容

(1) 猜想：电容器存储的电荷量与什么有关？

(2) 观察实验：探究电容器的电荷量与电压的关系（可以多次观看实验视频） 电荷量 电势差/V 实验结论：

(3) 理解电容的物理意义

(4) 电容的单位

【参考解析】

(1) 猜想：电容器储存的电荷量可能与两极板间的电势差 U 有关（ Q 随 U 增大而增大）。

(2) 实验结论：同一电容器 Q 与 U 成正比， Q/U 为常数。

(3) 定义： $C=Q/U$ ，表示电容器储存电荷的本领；单位法拉(F)， $1\text{ F}=1\text{ C/V}$ 。

【学习任务四】

常见的电容器

(1) 知道电容器的分类

(2) 知道电容器的工作电压和击穿电压

【参考解析】

(1) 常见分类：按电介质分（空气、云母、陶瓷、电解等），按可否变分（固定、可变）。

(2) 工作电压：电容器长期正常工作允许的最大电压（额定电压）；击穿电压：超过后电介质被击穿、电容器损坏的电压。工作电压应小于击穿电压。

【学习任务五】

解决问题例题：（1）有一个已充电的电容器，两极板之间的电压为 3 V ，带电荷量为 $4.5 \times 10^{-4}\text{ C}$ ，此电容器的电容是多少？（2）将上述电容器两极板间的电势差降为 2 V ，电容器的电容是多少？所带电荷量是多少？（3）若该电容器的击穿电压是 10 V ，则它所带的电荷量不会超过多少？

【参考解析】

(1) $C=Q/U=4.5\times 10^{-4}/3=1.5\times 10^{-4}\text{ F}$ 。

(2) 电容由电容器本身决定，与 U 无关，故 C 仍为 $1.5\times 10^{-4}\text{ F}$ ；此时电荷量 $Q'=CU'=1.5\times 10^{-4}\times 2=3\times 10^{-4}\text{ C}$ （电荷量随电压降低而减少）。

推荐的学习资源

1. 学生资源中的实验视频：“用静电计研究影响电容器电容的因素”
2. 赵凯华，人民教育出版社，新概念高中物理读本，第二册